

Resumen Módulo 01 — Termodinámica y Teoría Atómica Precuántica

Diplomado en Física Moderna — Módulo 01 | Docente: Dr. Julio Eduardo Oliva Zapata

1. Hitos Históricos y Barreras Conceptuales Superadas

- **1643 (Torricelli):** Ruptura del *horror vacui*; existencia real del vacío y de la presión atmosférica ($P_0 = 101.3 \text{ kPa}$).
- **1662–1811 (Boyle, Charles, Avogadro):** Unificación empírica de los gases en $PV = nRT = Nk_B T$. Cero absoluto a $-273.15 \text{ }^\circ\text{C}$.
- **1738–1857 (Bernoulli, Clausius):** Presión cinética $P = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle$ y temperatura como energía cinética media: $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2}k_B T$.
- **1843–1850 (Joule, Helmholtz):** Colapso del calórico; equivalente mecánico (4.184 J/cal) y Primera Ley: $dU = \delta Q - PdV$.
- **1824–1865 (Carnot, Kelvin, Clausius):** Rendimiento de Carnot $\eta = 1 - T_C/T_H$, escala absoluta Kelvin y entropía macroscópica $dS = \delta Q_{rev}/T$.
- **1860 (Maxwell):** Distribución de rapidezces $P(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2k_B T}$ y jerarquía $v_{mp} < \langle v \rangle < v_{rms}$.
- **1873 (Van der Waals):** Ecuación $(P + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$, condensación líquido-vapor y punto crítico ($Z_c = 3/8$).
- **1877–1902 (Boltzmann, Gibbs):** Entropía estadística $S = k_B \ln \Omega$, función de partición $F = -k_B T \ln Z$ e indistinguibilidad ($1/N!$).
- **1905–1908 (Einstein, Perrin):** Movimiento browniano $D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}$, $\langle x^2 \rangle = 2Dt$, cálculo de $N_A \approx 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ y victoria del atomismo.

2. Ecuaciones Maestras del Módulo

Fenómeno Físico	Ecuación Fundamental	Significado de las Variables
Presión Cinética	$P = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle$	N/V : densidad numérica, m : masa molecular, $\langle v^2 \rangle$: velocidad cuadrática media.
Energía Cinética Térmica	$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$	k_B : constante de Boltzmann, T : temperatura absoluta en Kelvin.
Distribución de Maxwell	$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$	$P(v)$: densidad de probabilidad de rapidez escalar.
Camino Libre Medio	$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$	d : diámetro de esfera dura molecular, n : densidad de partículas.
Viscosidad Gaseosa	$\eta = \frac{2}{3\pi^{3/2} d^2} \sqrt{mk_B T}$	Independiente de la presión; proporcional a $\sqrt{T}$.

Fenómeno Físico	Ecuación Fundamental	Significado de las Variables
Gas de Van der Waals	$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$	a : cohesión intermolecular, b : volumen excluido ($4N_A v_{\text{mol}}$).
Primera Ley	$dU = TdS - PdV$	U : energía interna, S : entropía, V : volumen.
Entropía de Boltzmann	$S = k_B \ln \Omega$	Ω : número de microestados accesibles en el espacio de fases.
Ensamble Canónico	$F = -k_B T \ln Z, \quad Z = \sum e^{-\beta E_i}$	F : energía libre de Helmholtz, Z : función de partición.
Difusión de Einstein	$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}, \quad \langle x^2 \rangle = 2Dt$	r : radio coloidal, η : viscosidad del fluido, t : tiempo.